(a) (i) இப்பரும விரிவு வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா முறையில் நடந்தால், வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?

(ii) இப்பரும விரிவு அழுத்தம் மாறா முறையில் நடந்தால், வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?

(iii) இப்பரும விரிவு வெப்பநிலை மாறா முறையில் நடந்தால், வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை என்ன?

(b) மேற்கண்ட மூன்று நிகழ்வுகளிலும், எந்நிகழ்வில் வாயுவால் அதிக வேலை செய்யப்படுகிறது மற்றும் எந்நிகழ்வில் வாயுவால் குறைந்த வேலை செய்யப்படுகிறது என்று காண்க.

(c) இம்மூன்று நிகழ்வுகளுக்கான PV வரைபடத்தை வரையவும்

(d) இம்மூன்று நிகழ்வுகளில் எந்நிகழ்வில் வெப்பம் வாயுவுக்கு அதிக வெப்பம் அளிக்கப்பட்டிருக்கும் மற்றும் எந்நிகழ்வில் வாயுவுக்கு குறைவாக வெப்பம் அளிக்கப்பட்டிருக்கும்?

$\gamma = \frac{5}{3}$ மற்றும் R = 8.3 J mol^{-1}K^{-1}

தீர்வு:

(a) (i) வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W_{adia} = \frac{\mu R}{\gamma - 1}[T_i - T_f]$$

இறுதி வெப்பநிலை T_f ஐக் கண்டறிய வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிலைச்சமன்பாடு

$$T_f V_f^{\gamma-1} = T_i V_i^{\gamma-1}$$

ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

$$T_f = T_i \left(\frac{V_i}{V_f}\right)^{\gamma-1} = 300 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$= 0.63 \times 300\ K = 189.8\ K$$

$$W = 1 \times 8.3 \times \frac{3}{2}\ (300 - 189.8) = 1.37\ kJ$$

(ii) அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = P\Delta V = P(V_f - V_i)$$

மேலும் $V_f = 2V_i$ எனவே, $W = 2PV_i$

V_i ஐ க் கணக்கிட, நல்லியல்பு வாயுச் சமன்பாட்டை தொடக்கநிலைக்கும் பயன்படுத்த வேண்டும்

$P_i V_i = RT_i$

$$V_i = \frac{RT_i}{P_i} = 8.3 \times \frac{300}{1} \times 10^{-6} = 24.9 \times 10^{-4} m^3$$

அழுத்தம் மாறா நிகழ்வின் போது செய்யப்பட்ட வேலை $W = 2 \times 10^6 \times 24.9 \times 10^{-4} = 4.9\ kJ$

(iii) வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை

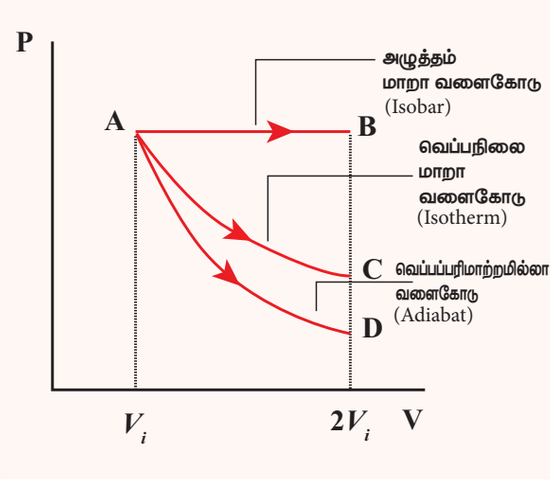
$$W = \mu RT\ ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் தொடக்க அறை வெப்பநிலை ஒரு மாறிலியாகும்.

எனவே $W = 1 \times 8.3 \times 300 \times ln(2) = 1.7\ kJ$

(b) இம்மூன்று நிகழ்வுகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை, பெருமமதிப்பையும், வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை சிறுமமதிப்பையும் பெற்றுள்ளன.

(c) இம்மூன்று நிகழ்வுகளுக்கான PV வரைபடம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது.



AB வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

AC வளை கோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = வெப்பநிலை மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

AD வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை

PV வரைபடத்தில் AB வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு மற்ற வளைகோடுகளின் பரப்பைவிட அதிகம். எனவே அழுத்தம் மாறா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை பெருமமதிப்பையும் வெப்பப்பரிமாற்றமில்லா நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட வேலை சிறும மதிப்பையும் பெற்றுள்ளன.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 137 25-08-2020 14:59:58